

生物基礎 実験シート

<循環系>血液・心臓の観察

実施日

月

日 ()

年

組

番

氏名

I. 血液成分の観察

【目的】血液の特徴について理解する。
【準備】ブタ血液、試験管
【方法】血液を静かにおいておくと、その成分が分離する。
その様子を観察する。

【質問】

血液の成分は液体成分である () と固形成分の () ・ () ・ () からなる。

【結果】 分離のようす (スケッチ・メモ)

II. ヘモグロビンの性質

【目的】血液中に含まれる色素の働きを理解する。
【準備】ブタ血液、試験管、酸素ボンベ、二酸化炭素ボンベ、チューブ、ストロー
【方法】ブタの血液に酸素と二酸化炭素を吹き込み、血液の様子を比較・観察する。
☆勢いよく吹き込むと、血液が試験管からあふれたり飛び出したりするので、
ゆっくりと様子を見ながら、少しずつ吹き込むこと。

【結果】 ① 血液の様子 (写真) ※同じ明るさ・背景で撮影し、色を比べよう

通常 (何もしない)	酸素を吹き込む	二酸化炭素を吹き込む
写真をはる	写真をはる	写真をはる
色 ()	色 ()	色 ()
気づき:	気づき:	気づき:

【考察】 色が変わったのはなぜか。「ヘモグロビン」「酸素」という語を使って説明しよう。

III. ブタの心臓の観察

② 心臓の写真をはり、気づいたことや部位の名前を矢印や線で書き込もう (外側・断面など)。

写真をはる (周りに書き込みスペースを残そう)

観察のポイント
見つけたら口に✓
☐ 右心房・左心房
☐ 右心室・左心室
☐ 大動脈
☐ 肺動脈
☐ 大静脈・肺静脈
☐ 弁
☐ 心室の壁の厚さ (左右で比べる)
☐ 冠動脈 (心臓の表面の血管)

気づいたこと:

まとめ 実験から生物基礎の知識へ

1. 血液の成分 【Iとつなげる】

液体成分 = () が約 55%、有形成分 = () が約 45%。血球は () でつくられる。

成分	核	数 (/mm ³)	はたらき
赤血球	()	450 万〜500 万	() の運搬
白血球	()	4000〜8000	()
血小板	()	10〜40 万	()
血しょう	—	—	栄養分・老廃物の運搬、血液凝固、免疫

2. ヘモグロビンと血液の色 【IIとつなげる】

- ◇ 赤血球に含まれるタンパク質 () は、
酸素濃度が高いところでは酸素と【 結合・解離 】し、() になる。
酸素濃度が低いところでは酸素と【 結合・解離 】する。
◇ 酸素が多い () は () 色、酸素が少ない () は () 色。
◇ 二酸化炭素は () となり、() に溶けて運ばれる。

3. 心臓・血管のつくり 【IIIとつなげる】

- ◇ () : 肺や全身から戻ってきた血液を心室に送り出す。() : 肺や全身に血液を送り出す。
◇ () (ペースメーカー) : 規則的な電気信号を発生し、収縮のリズムをつくる。
◇ 動脈は高い血圧に耐えるため壁が ()。静脈には逆流を防ぐ () がある。
◇ 血液の流れ 肺循環 : 右心室 → () → 肺 → () → 左心房
体循環 : 左心室 → () → 全身 → () → 右心房

考えよう 左心室の壁が右心室より厚いのはなぜか。